



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 108620077 B

(45) 授权公告日 2021.04.06

(21) 申请号 201710161306.9

(51) Int.Cl.

(22) 申请日 2017.03.17

B01J 23/83 (2006.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

B01J 35/08 (2006.01)

申请公布号 CN 108620077 A

B01J 35/10 (2006.01)

C10G 2/00 (2006.01)

(43) 申请公布日 2018.10.09

审查员 蒋美玲

(73) 专利权人 神华集团有限责任公司

地址 100011 北京市东城区安外西滨河路
22号神华大厦

专利权人 北京低碳清洁能源研究所

(72) 发明人 林泉 王鹏 程萌 张魁 常海

朱加清 吕毅军 门卓武

(74) 专利代理机构 北京润平知识产权代理有限公司 11283

代理人 刘淼 严政

权利要求书2页 说明书11页

(54) 发明名称

低温费托合成催化剂及其制备方法和应用

(57) 摘要

本发明涉及费托合成领域,具体涉及低温费托合成催化剂及其制备方法和应用。低温费托合成催化剂的制备方法包括:(1)提供含有铁盐、铜盐和助剂金属M盐的水溶液,即第一溶液;提供含有沉淀剂和硅源的水溶液,即第二溶液;将第一溶液和第二溶液进行共沉淀反应,而后进行固液分离并洗涤所得固相;(2)将洗涤后的固相与水进行打浆,得到浆液并引入含钾硅源,并调节所得混合物的pH值至酸性以进行老化;(3)将老化后的浆液进行固液分离,所得固相与水进行打浆,所得浆液进行喷雾干燥和焙烧。该方法能够获得高活性、低副产物选择性、高C⁵⁺产物选择性、高稳定性和高抗磨性的低温费托合成催化剂。

1. 一种低温费托合成催化剂的制备方法,其特征在于,该方法包括:

(1) 提供含有铁盐、铜盐和助剂金属M盐的水溶液,即第一溶液;提供含有沉淀剂和硅源的水溶液,即第二溶液;将第一溶液和第二溶液进行共沉淀反应,而后进行固液分离并洗涤所得固相;所述共沉淀反应的条件包括:温度为5-35℃,pH值为4.5-9.5,时间为5-60min;定义共沉淀反应的pH为数值n,定义共沉淀反应的温度为数值T,所述共沉淀反应的温度和pH满足公式: $n+0.16T=9-14$;所述助剂金属M为镧系金属;

(2) 将洗涤后的固相与水进行打浆,得到浆液并引入含钾硅源,并调节所得混合物的pH值至酸性以进行老化;

(3) 将老化后的浆液进行固液分离,所得固相与水进行打浆,所得浆液进行喷雾干燥和焙烧;

其中,所述铁盐、铜盐、助剂金属M盐、硅源和含钾硅源的用量使得所得的催化剂中,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{M}:\text{SiO}_2=100:1-8:1-8:1-8:10-30$ 。

2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述铁盐、铜盐、助剂金属M盐、硅源和含钾硅源的用量使得所得的催化剂中,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{M}:\text{SiO}_2=100:1-5:1-5:1-5:10-25$ 。

3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述铁盐、铜盐、助剂金属M盐、硅源和含钾硅源的用量使得所得的催化剂中,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{M}:\text{SiO}_2=100:1-4:1.5-4:2-5:10-23$ 。

4. 根据权利要求1-3中任意一项所述的方法,其中,所述铁盐为硝酸铁、硫酸铁和氯化铁中的一种或多种;

所述铜盐为硝酸铜、硫酸铜和氯化铜中的一种或多种;

所述助剂金属M为La、Ce和Nd中的一种或多种;

所述硅源为硅酸钾、硅酸钠、硅溶胶和含钾硅溶胶中的一种或多种;

所述含钾硅源为硅酸钾和/或含钾硅溶胶。

5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述铁盐为硝酸铁;

所述助剂金属M盐为硝酸镧、硝酸铈、硝酸钕、硫酸镧、硫酸铈、硫酸钕、氯化镧、氯化铈和氯化钕中的一种或多种。

6. 根据权利要求1-3和5中任意一项所述的方法,其中,所述第一溶液中,以 Fe_2O_3 计的铁盐的浓度为20-120g/L。

7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一溶液中,以 Fe_2O_3 计的铁盐的浓度为30-100g/L。

8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述第一溶液中,以 Fe_2O_3 计的铁盐的浓度为30-60g/L。

9. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第二溶液中,所述沉淀剂的浓度为100-300g/L。

10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述第二溶液中,所述沉淀剂的浓度为110-250g/L。

11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述第二溶液中,所述沉淀剂的浓度为120-200g/L。

12. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述沉淀剂为碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钾、氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸铵、碳酸氢铵和氨水中的一种或多种。

13. 根据权利要求6所述的方法,其中,以 SiO_2 计的所述硅源和以 SiO_2 计的含钾硅源的重量比为1:2-10。

14. 根据权利要求13所述的方法,其中,以 SiO_2 计的所述硅源和以 SiO_2 计的含钾硅源的重量比为1:3-7。

15. 根据权利要求1-3、5和7-14中任意一项所述的方法,其中,步骤(1)中,所述共沉淀反应的条件包括:温度为5-30℃,pH值为5-9,时间为10-50min。

16. 根据权利要求15所述的方法,其中,步骤(1)中,所述共沉淀反应的温度为8-20℃。

17. 根据权利要求1-3、5、7-14和16中任意一项所述的方法,其中,步骤(2)中,老化前调节pH值至4-6.5。

18. 根据权利要求17所述的方法,其中,步骤(2)中,老化前调节pH值至4.5-6。

19. 根据权利要求17所述的方法,其中,所述老化的条件包括:温度为5-60℃,时间为30-150min。

20. 根据权利要求19所述的方法,其中,所述老化的条件包括:温度为15-55℃,时间为50-120min。

21. 根据权利要求1-3、5、7-14、16和18-20中任意一项所述的方法,其中,步骤(3)中,进行所述喷雾干燥前,所得的浆液的浓度为12-25重量%。

22. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述喷雾干燥的条件包括:入口风温为180-380℃,出口风温为70-180℃。

23. 根据权利要求22所述的方法,其中,所述喷雾干燥的条件包括:入口风温为220-380℃,出口风温为100-140℃。

24. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述焙烧的条件包括:温度为350-600℃,时间为1-15h。

25. 根据权利要求24所述的方法,其中,所述焙烧的条件包括:温度为350-550℃,时间为3-12h。

26. 由权利要求1-25中任意一项所述的方法制得的低温费托合成催化剂。

27. 根据权利要求26所述的低温费托合成催化剂,其中,该催化剂为微球状,其总比表面积为60-185 m^2/g ;

其平均孔径为10-25nm;

其孔容为0.2-0.8 cm^3/g 。

28. 根据权利要求27所述的低温费托合成催化剂,其中,该催化剂的总比表面积为100-165 m^2/g ;其孔容为0.2-0.7 cm^3/g 。

29. 一种合成气经浆态床费托合成反应制烃化合物的方法,该方法包括:在还原态费托合成催化剂存在下,将含有CO和 H_2 的合成气在温度为210-280℃,压力1.0-5.0MPa下,在浆态床反应器中进行费托合成反应;其中,所述还原态费托合成催化剂由权利要求26-28中任意一项所述的低温费托合成催化剂经还原而得。

低温费托合成催化剂及其制备方法和应用

技术领域

[0001] 本发明涉及费托合成领域,具体涉及低温费托合成催化剂及其制备方法和应用。

背景技术

[0002] 费托合成反应是指合成气(H_2+CO)在催化剂作用下、在一定温度和压力下转化成烃和其它化学品的反应。发展费托合成技术对实现原油替代,保障我国能源安全和洁净煤转化利用具有现实意义。费托合成只有在合适的催化剂作用下才能实现。上世纪50年代,南非SASOL公司采用德国鲁尔公司的专利技术实现了低温费托合成技术和高温费托合成的商业化应用。低温费托合成技术的反应温度在210-280℃之间,催化剂有沉淀铁催化剂和钴基催化剂,反应器形式有固定床反应器和浆态床反应器。高温费托合成技术的反应温度在300-350℃之间,反应器形式为固定流化床和循环流化床反应器。沉淀铁催化剂与钴系催化剂相比,具有价格低廉,对反应条件和合成气成份的适应范围较宽,合成产物中 α -烯烃选择性较高的特点。

[0003] 低温费托合成铁基催化剂经过数十年的发展,全世界技术人员持续的改善着催化剂配方及制备方法,许多新的有用的助剂被加入到Fe-Cu-K-SiO₂体系中来提高催化剂性能。比较有代表性的有中科合成油开发的Fe-Mn-Cu-K-SiO₂,兖矿开发的Fe-Cu-K-SiO₂-Na,神华开发的Fe-Co-Cu-K-SiO₂等。

[0004] 然而,现有的低温费托合成铁系催化剂仍然在活性、副产物选择性、C₅+产物选择性、稳定性和抗磨性等诸多性能上具有需要改进之处。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种高活性、低副产物选择性、高C₅⁺产物选择性、高稳定性和高抗磨性的低温费托合成催化剂及其制备方法和应用。

[0006] 为了实现上述目的,本发明的第一方面提供了一种低温费托合成催化剂的制备方法,该方法包括:

[0007] (1) 提供含有铁盐、铜盐和助剂金属M盐的水溶液,即第一溶液;提供含有沉淀剂和硅源的水溶液,即第二溶液;将第一溶液和第二溶液进行共沉淀反应,而后进行固液分离并洗涤所得固相;温度为5-35℃,pH值为4.5-9.5,时间为5-60min;定义共沉淀反应的pH为数值n,定义共沉淀反应的温度为数值T,所述共沉淀反应的温度和pH满足公式: $n+0.16T=9-14$;所述助剂金属M为镧系金属;

[0008] (2) 将洗涤后的固相与水进行打浆,得到浆液并引入含钾硅源,并调节所得混合物的pH值至酸性以进行老化;

[0009] (3) 将老化后的浆液进行固液分离,所得固相与水进行打浆,所得浆液进行喷雾干燥和焙烧;

[0010] 其中,所述铁盐、铜盐、助剂金属M盐、硅源和含钾硅源的用量使得所得的催化剂中,以重量计的Fe₂O₃:Cu:K:M:SiO₂=100:1-8:1-8:1-8:10-30。

[0011] 本发明第二方面提供了由上述方法制得的低温费托合成催化剂。

[0012] 本发明还提供了一种合成气经浆态床费托合成反应制烃化化合物的方法,该方法包括:在所述还原态费托合成催化剂存在下,将含有CO和H₂的合成气在温度为210-280℃,压力1.0-5.0MPa下,在浆态床反应器中进行费托合成反应;其中,所述还原态费托合成催化剂由上述低温费托合成催化剂经还原而得。

[0013] 本发明的低温费托合成催化剂的制备方法,能够获得高活性、低副产物选择性、高C⁵⁺产物选择性、高稳定性和高抗磨性的低温费托合成催化剂。

具体实施方式

[0014] 在本文中所披露的范围的端点和任何值都不限于该精确的范围或值,这些范围或值应当理解为包含接近这些范围或值的值。对于数值范围来说,各个范围的端点值之间、各个范围的端点值和单独的点值之间,以及单独的点值之间可以彼此组合而得到一个或多个新的数值范围,这些数值范围应被视为在本文中具体公开。

[0015] 本发明的第一方面提供了一种低温费托合成催化剂的制备方法,该方法包括:

[0016] (1) 提供含有铁盐、铜盐和助剂金属M盐的水溶液,即第一溶液;提供含有沉淀剂和硅源的水溶液,即第二溶液;将第一溶液和第二溶液进行共沉淀反应,而后进行固液分离并洗涤所得固相;温度为5-35℃,pH值为4.5-9.5,时间为5-60min;定义共沉淀反应的pH为数值n,定义共沉淀反应的温度为数值T,所述共沉淀反应的温度和pH满足公式: $n+0.16T=9-14$;所述助剂金属M为镧系金属;

[0017] (2) 将洗涤后的固相与水进行打浆,得到浆液并引入含钾硅源,并调节所得混合物的pH值至酸性以进行老化;

[0018] (3) 将老化后的浆液进行固液分离,所得固相与水进行打浆,所得浆液进行喷雾干燥和焙烧;

[0019] 其中,所述铁盐、铜盐、助剂金属M盐、硅源和含钾硅源的用量使得所得的催化剂中,以重量计的Fe₂O₃:Cu:K:M:SiO₂=100:1-8:1-8:1-8:10-30。

[0020] 根据本发明,在步骤(1)中,将含有金属盐的第一溶液与含有沉淀剂的第二溶液进行共沉淀反应,能够获得制备随后的催化剂的前体。本领域技术人员应当理解的是,Fe³⁺沉淀生成的产物十分复杂,沉淀过程对条件十分敏感,pH值的波动(例如正向、反向沉淀)、温度的波动、老化时间的长短都会影响生成的沉淀粒子的物种,即使在沉淀时生成的是水合氧化铁,也可继续转化成其它的铁物种,因此沉淀过程中生成的铁晶粒并非单一物种,而不同的物种及晶粒大小又影响了最终催化剂的性能。其中,在通过控制共沉淀反应的条件满足温度为5-35℃,pH值为4.5-9.5,时间为5-60min且满足公式 $n+0.16T=9-14$ (优选 $n+0.16T=10-13$)时,能够获得以水合氧化铁为晶相特征且以多峰孔道分布为特点、性能优越的催化剂前体,从而有利于获得高活性和高抗磨性能的催化剂。特别是在控制共沉淀反应的条件在上述范围且满足所述公式下,这样可以发挥低温下水合氧化铁晶粒生长速度较慢,且不易脱水生成的三氧化二铁晶粒,同时水合氧化铁表面的羟基越多,越有利于水合氧化铁颗粒间的团聚,形成多尺度的孔道结构并加强颗粒间的黏结强度,对于催化剂的活性表面结构、孔分布结构和抗磨性具有重要的贡献。优选地,步骤(1)中,所述共沉淀反应的条件包括:温度为5-30℃,pH值为5-9,时间为10-50min。更优选地,所述共沉淀反应的温度为8-20

℃。

[0021] 根据本发明, 尽管将所述铁盐、铜盐、助剂金属M盐、硅源和含钾硅源的用量控制在使得所得的催化剂中, 以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{M}:\text{SiO}_2=100:1-8:1-8:1-8:10-30$ 即可获得本发明所需效果的催化剂, 但是为了能够获得活性更高、副产物选择性更低、 C^{5+} 产物选择性更高、稳定性更高和抗磨性更高的低温费托合成催化剂, 优选地, 所述铁盐、铜盐、助剂金属M盐、硅源和含钾硅源的用量使得所得的催化剂中, 以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{M}:\text{SiO}_2=100:1-5:1-5:1-5:10-25$, 优选地 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{M}:\text{SiO}_2=100:1-4:1.5-4:2-5:10-23$ 。

[0022] 其中, 本发明对所述铁盐并无特别的限定, 可以采用本领域常规采用的各种可溶性铁盐, 所述铁盐的具体实例例如可以为硝酸铁、硫酸铁和氯化铁中的一种或多种, 优选为硝酸铁。

[0023] 其中, 本发明对所述铜盐并无特别的限定, 可以采用本领域常规采用的各种可溶性铜盐, 所述铜盐的具体实例例如可以为硝酸铜、硫酸铜和氯化铜中的一种或多种。

[0024] 其中, 所述助剂金属M优选为La、Ce和Nd中的一种或多种, 更优选地, 所述助剂金属M盐为硝酸镧、硝酸铈、硝酸钕、硫酸镧、硫酸铈、硫酸钕、氯化镧、氯化铈和氯化钕中的一种或多种。

[0025] 其中, 所述硅源可以采用本领域常规采用的各种含硅的硅源, 例如可以为硅酸钾、硅酸钠、硅溶胶和含钾硅溶胶中的一种或多种。其中, 所述含钾硅溶胶可以是硅溶胶和/或硅酸钾与钾盐(例如碳酸钾、硫酸钾、氯化钾和硝酸钾中的一种或多种)的混合物, 例如 $\text{K}_2\text{O}:\text{SiO}_2$ 为50-200:100的硅溶胶和/或硅酸钾与钾盐的混合物。所述硅源可以以固体形式提供, 也可以以水溶液的形式提供, 当以水溶液形式提供时, 其以 SiO_2 计的浓度例如为5-25重量%。

[0026] 其中, 所述含钾硅源可以采用本领域常规采用的各种含钾硅源, 例如可以为硅酸钾和/或含钾硅溶胶。所述含钾硅溶胶为上文所描述的, 在此不再赘述。

[0027] 根据本发明, 所述第一溶液的浓度可以在较宽范围内变动, 本发明的发明人发现, 当控制第一溶液中的以 Fe_2O_3 计的铁盐的浓度为20-120g/L, 特别是30-100g/L时, 能够获得性能更为优良的低温费托合成催化剂, 本发明的发明人推测其原因是这一浓度范围适于水合氧化铁晶核的生长, 浓度过大, 晶核形成速度过快, 晶粒过小, 影响催化剂的稳定性; 浓度过小, 则消耗大量的水溶液, 水合氧化铁晶核不易于成型。最优选地, 第一溶液中的以 Fe_2O_3 计的铁盐的浓度为30-60g/L。

[0028] 同样的, 所述第二溶液的浓度也可以在较宽范围内变动, 但是本发明的发明人发现, 当控制第二溶液中的沉淀剂的浓度为100-300g/L, 特别是110-250g/L时, 能够获得性能更为优良的低温费托合成催化剂, 本发明的发明人推测其原因是沉淀剂的浓度与水合氧化铁晶粒形成有关, 当浓度过大, 晶核形成速度过快, 晶粒过小, 影响催化剂的稳定性; 浓度过小, 则消耗大量的水溶液, 水合氧化铁晶核不易于成型。最优选地, 第二溶液中的沉淀剂的浓度为120-200g/L。

[0029] 其中, 所述沉淀剂可以采用本领域常规采用的各种沉淀剂, 优选地, 所述沉淀剂为碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钾、氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸铵、碳酸氢铵和氨水中的一种或多种。所述氨水的浓度例如可以为20-28重量%, 当采用氨水作为沉淀剂时, 通常将氨水整个计算为沉淀剂, 并不去除其中的水。

[0030] 根据本发明,应当注意的是,本发明中含钾硅源分为两部分(即硅源和含钾硅源)分步引入至催化剂中,这样做的目的在于能够使得所得的低温费托合成催化剂微球中的金属呈现分层分布,特别是将部分钾和粘结剂二氧化硅在后续的步骤2中引入,使得钾和二氧化硅形成低温费托合成催化剂微球外层,更能够获得稳定性和抗磨性的低温费托合成铁系催化剂,而且在共沉淀过程采用低温、在引入含钾硅源后在酸性环境中老化,也能够铁、铜和M在内核的催化剂中均匀分布并形成可允许低温下反应物和产物进出的通道,从而赋予催化剂高活性、低副产物选择性、高 C^{5+} 产物选择性。优选地,以 SiO_2 计的所述硅源和以 SiO_2 计的含钾硅源的重量比为1:2-10,优选为1:3-7。

[0031] 根据本发明,步骤(1)中,将共沉淀反应后的体系进行固液分离可以采用过滤(例如抽滤、压滤等)的方式,并对所得固相进行洗涤,例如洗涤至滤液电导率为 $1500\mu S/cm$ 以下。

[0032] 根据本发明,步骤(2)中将洗涤后的固相与水进行打浆,这样所得的浆液便可用于进行随后的处理,为了能够获得稳定性和抗磨性更高的催化剂,优选地,该处水的用量使得所得的浆液的浓度为4-9重量%,也即固相占浆液的比例为4-9重量%,优选为4.5-8重量%。

[0033] 根据本发明,步骤(2)中将含钾硅源引入打浆所得浆液中,从而进一步为催化剂提供钾和二氧化硅。其中,所述含钾硅源可以以含钾硅源的固体形式引入,也可以以含钾硅源的溶液(例如以 SiO_2 计的浓度为10-25重量%)的形式引入,优选采用后者。引入后进行搅拌以便均匀混合,例如在10-500rpm的搅拌速度下搅拌混合5-120min。

[0034] 根据本发明,在老化前需要调节pH至酸性,这样便于沉淀浸渍有含钾硅源,也便于使得沉淀内浸有一定的酸,从而在后续的处理中能够形成具有多孔结构的微球,形成与核心的活性金属接触的通道。优选地,步骤(2)中,老化前调节pH值至4-6.5,更优选至4.5-6这样不仅能够保持催化剂适度的孔道结构,也能够保持催化剂适度的抗磨性和稳定性。其中,将体系调节为酸性所用酸可以为本领域常规采用的无机酸,例如为盐酸、硫酸、硝酸等,该酸的浓度例如可以为3-15重量%。

[0035] 根据本发明,为了配合本发明的共沉淀条件,本发明的老化条件也相对温和,这样利于所得本发明所需性能的催化剂。优选情况下,步骤(2)中,所述老化的条件包括:温度为5-60℃,时间为30-150min。更优选地,步骤(2)中,所述老化的条件包括:温度为15-55℃,时间为50-120min。根据本发明,步骤(3)中将老化后的体系进行固液分离可以采用过滤(例如抽滤、压滤等)的方式,然而将所得固相进行打浆,得到浆液。该浆液的浓度优选为12-25重量%、优选12-20重量%,采用这样的浆液进行后续的喷雾干燥和焙烧,以获得所需形貌的低温费托合成催化剂微球。

[0036] 根据本发明,优选情况下,所述喷雾干燥的条件包括:入口风温为180-380℃,出口风温为70-180℃。更优选地,所述喷雾干燥的条件包括:入口风温为220-380℃,出口风温为100-140℃。

[0037] 根据本发明,优选情况下,所述焙烧的条件包括:温度为350-600℃,时间为1-15h。更优选地,所述焙烧的条件包括:温度为350-550℃,时间为3-12h(更优选为5-12h)。

[0038] 本发明还提供了由上述方法制得的低温费托合成催化剂。

[0039] 该催化剂中,以重量计的 $Fe_2O_3:Cu:K:M:SiO_2=100:1-8:1-8:1-8:10-30$,优选地以

重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{M}:\text{SiO}_2=100:1-5:1-5:1-5:10-25$,更优选地,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{M}:\text{SiO}_2=100:1-4:1.5-4:2-5:10-23$ 。

[0040] 该催化剂为微球状,例如为粒径为 $30-150\mu\text{m}$ 的微球。且该微球具有适度的孔道结构,优选地,该催化剂的总比表面积为 $60-185\text{m}^2/\text{g}$,优选为 $70-170\text{m}^2/\text{g}$;其平均孔径优选为 $10-25\text{nm}$;其孔容优选为 $0.2-0.8\text{cm}^3/\text{g}$,更优选为 $0.2-0.7\text{cm}^3/\text{g}$ 。

[0041] 本发明还提供了一种合成气经浆态床费托合成反应制烃化合物的方法,该方法包括:在所述还原态费托合成催化剂存在下,将含有 CO 和 H_2 的合成气在温度为 $210-280^\circ\text{C}$,压力 $1.0-5.0\text{MPa}$ 下,在浆态床反应器中进行费托合成反应;其中,所述还原态费托合成催化剂由上述低温费托合成催化剂经还原而得。

[0042] 其中,将上述低温费托合成催化剂进行还原的方法可以采用本领域常规的方法进行,例如可以采用 H_2 、 CO 或任意比例的 H_2 、 CO 混合气作为还原剂。还原的条件可以包括:温度为 $200-300^\circ\text{C}$ (优选为 $220-270^\circ\text{C}$),压力为 $0.1-3\text{MPa}$ (优选为 $0.1-2.9\text{MPa}$),时间为 $8-60\text{h}$ (优选为 $16-48\text{h}$)。

[0043] 其中,所述费托合成条件可以包括:温度为 $210-280^\circ\text{C}$ (优选为 $240-270^\circ\text{C}$),合成气中 H_2 与 CO 的摩尔比为 $1-5:1$ 。所述费托合成的条件可以进一步包括:压力为 $0.5-6\text{MPa}$ (优选为 $1.5-5\text{MPa}$)。

[0044] 本发明的低温费托合成催化剂具有较高的活性、稳定性和抗磨性,能够在合成气经浆态床费托合成反应制烃化合物中获得较低副产物和较高产率的 C^{5+} 产物。

[0045] 以下将通过实施例对本发明进行详细描述。

[0046] 以下实施例和对比例中:

[0047] 采用BET法测定催化剂的总比表面积、平均孔径以及孔容。

[0048] 通过在费托合成反应的反应器进料口测定分析进料中 CO 的摩尔数,和在反应器出料口测定分析出料中 CO 、 CO_2 、 CH_4 的摩尔数,对 CO 转化率%、 CO_2 选择性%、 CH_4 选择性%分别通过下式计算:

[0049] $\text{CO转化率}\% = [(\text{进料中CO摩尔数} - \text{出料中CO摩尔数}) / \text{进料中CO摩尔数}] \times 100\%$;

[0050] $\text{CO}_2\text{选择性}\% = [\text{出料中CO}_2\text{摩尔数} / (\text{进料中CO摩尔数} - \text{出料中CO摩尔数})] \times 100\%$;

[0051] $\text{CH}_4\text{选择性}\% = [\text{出料中CH}_4\text{摩尔数} / (\text{进料中CO摩尔数} - \text{出料中CO摩尔数})] \times 100\%$ 。

[0052] $\text{C}^{5+}\text{选择性}\% = [\text{出料中C}^{5+}\text{摩尔数} / (\text{进料中CO摩尔数} - \text{出料中CO摩尔数})] \times 100\%$ 。

[0053] 催化剂抗磨性是通过ASTM D5757-95空气喷射法测量的。

[0054] 催化剂稳定性是通过测量费托合成反应条件下 $100-500$ 小时区间的催化剂 CO 转化率的下降率来测量的,单位为%/100h。

[0055] 实施例1

[0056] 本实施例用于说明本发明的低温费托合成催化剂及其制备方法。

[0057] (1) 将 303g 的 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ 、 7.95g 的 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 和 3.7g 的 $\text{Nd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 加入到 1700g 去离子水中搅拌溶解,得到第一溶液。将 251g Na_2CO_3 和 30g 硅酸钾水溶液(以 SiO_2 计的浓度为5重量%)加入到 2000g 去离子水中搅拌溶解,得到第二溶液。然后将两者并流进入搅拌的反应釜中进行共沉淀反应,该共沉淀反应条件为:温度为 20°C ,pH值为 8.5 ,反应时间为 40min 。沉淀结束后,将沉淀浆料进行压滤,并用去离子水反复洗涤压滤至滤液电导率

约为1400 μ S/cm时结束洗涤。

[0058] (2) 将洗涤后的滤饼用1600g去离子水进行打浆(所得浆液固含量为5重量%),而后加入96g的硅酸钾水溶液(以SiO₂计的浓度为5重量%),并搅拌至均匀。同时配制5重量%的稀硝酸。将含硅酸钾浆液和稀硝酸并流进入反应器中,在温度为20℃、pH为5.5下混合40min;而后在温度20℃下静置老化120min;

[0059] (3) 将老化后的浆液进行压滤,得到滤饼,用去离子水再浆化得到催化剂浆料(固含量为20重量%);将所得催化剂浆料输入喷雾干燥机中,在入口风温为290℃,出口风温115℃的条件下进行喷雾干燥成型(造粒)。将所得微球催化剂放入焙烧炉中,在500℃恒温6h,即得到最终催化剂C1。

[0060] 该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的Fe₂O₃:Cu:K:Nd:SiO₂=100:3.5:1.8:2:10.5。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,粒径为120 μ m,其总比表面积为148m²/g,孔容为0.66cm³/g,平均孔径为21nm。

[0061] 实施例2

[0062] 本实施例用于说明本发明的低温费托合成催化剂及其制备方法。

[0063] (1) 将303g的Fe(NO₃)₃·9H₂O、2.3g的Cu(NO₃)₂·3H₂O和7.3g的Nd(NO₃)₃·6H₂O加入到1700g去离子水中搅拌溶解,得到第一溶液。将251gNa₂CO₃和7.5g硅酸钾溶液(以SiO₂计的浓度为24重量%)加入到2000g去离子水中搅拌溶解,得到第二溶液。然后将两者并流进入搅拌的反应釜中进行共沉淀反应,该共沉淀反应条件为:温度为8℃,pH值为9,反应时间为30min。沉淀结束后,将沉淀浆料进行压滤,并用去离子水反复洗涤压滤至滤液电导率约为1000 μ S/cm时结束洗涤。

[0064] (2) 将洗涤后的滤饼用1000g去离子水进行打浆(所得浆液固含量为7重量%),而后加入48.8g硅酸钾水溶液(以SiO₂计的浓度为24重量%) 和40g的K₂CO₃的水溶液(K₂CO₃浓度20重量%),并以搅拌至均匀。同时配制10重量%的稀硝酸。将含硅酸钾浆液和稀硝酸并流进入反应器中,在温度为55℃、pH为6下混合15min;而后在温度55℃下静置老化90min;

[0065] (3) 将老化后的浆液进行压滤,得到滤饼,用去离子水再浆化得到催化剂浆料(固含量为15重量%);将所得催化剂浆料输入喷雾干燥机中,在入口风温为350℃,出口风温130℃的条件下进行喷雾干燥成型(造粒)。将所得微球催化剂放入焙烧炉,在400℃恒温12h,即得到最终催化剂C2。

[0066] 该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的Fe₂O₃:Cu:K:Nd:SiO₂=100:1:4:4:22.5。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为91m²/g,孔容为0.33cm³/g,平均孔径为22nm。

[0067] 实施例3

[0068] 本实施例用于说明本发明的低温费托合成催化剂及其制备方法。

[0069] (1) 将303g的Fe(NO₃)₃·9H₂O、6.8g的Cu(NO₃)₂·3H₂O和11g的Nd(NO₃)₃·6H₂O加入到1200g去离子水中搅拌溶解,得到第一溶液。将180g碳酸铵和15g硅溶胶(以SiO₂计的浓度为10重量%)加入到1000g去离子水中搅拌溶解,得到第二溶液。然后将两者并流进入搅拌的反应釜中进行共沉淀反应,该共沉淀反应条件为:温度为18℃,pH值为8,反应时间为50min。沉淀结束后,将沉淀浆料进行压滤,并用去离子水反复洗涤压滤至滤液电导率约为1400 μ S/cm时结束洗涤。

[0070] (2) 将洗涤后的滤饼用1600g去离子水进行打浆(所得浆液固含量为4.5重量%),而后加入75g的硅溶胶溶液(以 SiO_2 计的浓度为10重量%) 和60g的 K_2CO_3 的水溶液(K_2CO_3 浓度20重量%),并搅拌至均匀。同时配制15重量%的稀硝酸。将浆液和稀硝酸并流进入反应器中,在温度为 35°C 、pH为5.5下混合30min;而后在温度 35°C 下静置老化60min;

[0071] (3) 将老化后的浆液进行压滤,得到滤饼,用去离子水再浆化得到催化剂浆料(固含量为20重量%);将所得催化剂浆料输入喷雾干燥机中,在入口风温为 300°C ,出口风温 120°C 的条件下进行喷雾干燥成型(造粒)。将所得微球催化剂放入焙烧炉中,在 350°C 恒温12h,即得到最终催化剂C3。

[0072] 该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3:3:6:15$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $125\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.34\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为16nm。

[0073] 实施例4

[0074] 本实施例用于说明本发明的低温费托合成催化剂及其制备方法。

[0075] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中共沉淀反应的温度为 35°C ,pH值为5.5;从而得到最终的催化剂C4。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $164\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.79\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为11nm。

[0076] 实施例5

[0077] 本实施例用于说明本发明的低温费托合成催化剂及其制备方法。

[0078] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中共沉淀反应的温度为 25°C ,pH值为6;从而得到最终的催化剂C5。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $155\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.61\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为17nm,。

[0079] 实施例6

[0080] 本实施例用于说明本发明的低温费托合成催化剂及其制备方法。

[0081] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中配制第一溶液采用的去离子水的量为600g;从而得到最终的催化剂C6。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $78\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.26\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为15nm。

[0082] 实施例7

[0083] 本实施例用于说明本发明的低温费托合成催化剂及其制备方法。

[0084] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中配制第一溶液采用的去离子水的量为2500g;从而得到最终的催化剂C7。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $185\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.7\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为14nm。

[0085] 实施例8

[0086] 本实施例用于说明本发明的低温费托合成催化剂及其制备方法。

[0087] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(2)在引入硅酸钾水溶液前,将洗涤后的滤饼用800g去离子水进行打浆(所得浆液固含量为10重量%);从而得到最终的催化剂C8。

该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $156\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.65\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 19nm 。

[0088] 实施例9

[0089] 本实施例用于说明本发明的低温费托合成催化剂及其制备方法。

[0090] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中采用 2.4g 的 $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 代替 $\text{Nd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$;从而得到最终的催化剂C9。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Ce}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $143\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.59\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 19nm 。

[0091] 实施例10

[0092] 本实施例用于说明本发明的低温费托合成催化剂及其制备方法。

[0093] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中采用 3.2g 的 $\text{La}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 代替 $\text{Nd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$;从而得到最终的催化剂C10。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Ce}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $144\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.63\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 20nm 。

[0094] 对比例1

[0095] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中共沉淀反应的温度为 40°C ;从而得到最终的催化剂DC1。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $150\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.38\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 12nm 。

[0096] 对比例2

[0097] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中共沉淀反应的温度为 90°C ;从而得到最终的催化剂DC2。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $105\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.31\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 13nm 。

[0098] 对比例3

[0099] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中共沉淀反应的温度为 60°C ,共沉淀反应的pH值为6;从而得到最终的催化剂DC3。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $169\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.5\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 10nm 。

[0100] 对比例4

[0101] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(2)中老化前并不调节pH值,此时pH值为7.8;从而得到最终的催化剂DC4。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $107\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.39\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 12nm 。

[0102] 对比例5

[0103] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的用量为 1.2g , $\text{Nd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的用量为 0.9g ,从而得到最终的催化剂DC5。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:0.5:1:0.5:15$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良

好,其总比表面积为 $117\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.43\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 13nm 。

[0104] 对比例6

[0105] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的用量为 22.7g , $\text{Nd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的用量为 18.2g , K_2CO_3 溶液的用量为 159g ,从而得到最终的催化剂DC6。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:10:10:10:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $158\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.61\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 17nm 。

[0106] 对比例7

[0107] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中的第二溶液中不加入硅酸钾水溶液,该部分硅酸钾水溶液是在步骤(2)一并引入,即步骤(2)中硅酸钾水溶液为 126g ;从而得到最终的催化剂DC7。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌一般,其总比表面积为 $121\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.36\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 14nm 。

[0108] 对比例8

[0109] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中共沉淀反应的温度为 35°C ,pH值为9;从而得到最终的催化剂DC8。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:2:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $147\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.65\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 16nm 。

[0110] 对比例9

[0111] 根据实施例1所述的方法,不同的是,步骤(1)中不采用 $\text{Nd}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$,从而得到最终的催化剂DC9。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{SiO}_2=100:3.5:1.8:10.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $145\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.62\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 19nm 。

[0112] 对比例10

[0113] 根据实施例2所述的方法,不同的是,步骤(1)中共沉淀反应的温度为 35°C ,pH值为9.0;从而得到最终的催化剂DC10。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:1:4:4:22.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $151\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.58\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 16nm 。

[0114] 对比例11

[0115] 根据实施例2所述的方法,不同的是,步骤(1)中共沉淀反应的温度为 15°C ,pH值为6;从而得到最终的催化剂DC11。该催化剂中,经元素分析测定,以重量计的 $\text{Fe}_2\text{O}_3:\text{Cu}:\text{K}:\text{Nd}:\text{SiO}_2=100:1:4:4:22.5$ 。该催化剂为球形,球形度和表面形貌良好,其总比表面积为 $135\text{m}^2/\text{g}$,孔容为 $0.47\text{cm}^3/\text{g}$,平均孔径为 14nm 。

[0116] 测试例1

[0117] 以下在1L搅拌釜评价装置中进行催化剂反应性能评价。

[0118] (a) 还原反应:用含有CO与 H_2 的还原气氛(CO与 H_2 的摩尔比为0.2:1)在 260°C 和压力 0.1MPa 下分别对上述催化剂C1-C10和DC1-DC11进行还原反应24h;

[0119] (b) 费托合成:通入合成气(H_2 与CO的摩尔比为2:1),在 250°C 、压力 2.3MPa 下,气时空速为 $4000\text{mL}/(\text{g} \cdot \text{h})$,进行费托合成反应。

[0120] 进行连续反应的催化剂的反应性能结果见表1。

[0121] 表1

[0122]

催化剂	CO 转化率 %	CO ₂ 选择性 %	CH ₄ 选择性 %	C ⁵⁺ 选择性 %
C1	81	10	1.2	90
C2	82	12	1.3	91
C3	80	12	1.4	91
C4	78	16	1.5	90
C5	76	18	1.6	89
C6	77	16	1.6	89
C7	75	16	1.8	90
C8	74	15	2.0	90
C9	82	9	1.5	89
C10	74	14	1.2	91
DC1	61	17	1.6	84
DC2	51	20	2.1	88
DC3	63	19	2.0	84
DC4	65	18	2.0	83
DC5	56	18	3.4	82
DC6	60	24	1.6	80
DC7	62	17	1.9	78
DC8	64	20	1.7	85
DC9	75	15	1.3	91
DC10	70	22	2.2	84
DC11	68	18	2.0	85

[0123] 通过表1可以看出,本申请的方法所得的低温费托合成催化剂能够获得更高的CO转化率、更低的CO₂选择性、更低的CH₄的选择性、更高的C⁵⁺选择性。

[0124] 测试例2

[0125] 对上述催化剂C1-C10和DC1-DC8、DC10-DC11进行稳定性和抗磨性测试,其结果如表2所示:

[0126] 表2

[0127]

催化剂	CO转化率的下降率, %/100h	抗磨性
C1	0.42	1.2
C2	0.55	1.4
C3	0.67	1.6
C4	0.98	2.1
C5	0.89	2.2
C6	1.1	2.0
C7	0.93	1.9
C8	1.21	2.2
C9	0.68	1.6
C10	0.72	1.8
DC1	3.14	4.3
DC2	2.21	5.9
DC3	1.82	4.8

DC4	1.54	3.6
DC5	1.64	3.7
DC6	3.23	2.6
DC7	1.67	2.7
DC8	1.71	3.2
DC10	1.52	2.5
DC11	1.47	2.4

[0128] 通过表2可以看出,本申请的方法所得的低温费托合成催化剂具有更高的稳定性和抗磨性。

[0129] 以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于此。在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,包括各个技术特征以任何其它的合适方式进行组合,这些简单变型和组合同样应当视为本发明所公开的内容,均属于本发明的保护范围。